

Materia: Fundamentos de Electrónica	Código: 25.01
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 3/4/2023 10:28:03	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
40	hs. teóricas
3	hs. prácticas
8	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Variables electrónicas básicas (tensión, corriente, potencia, frecuencia). Leyes de Ohm y Kirchoff. Fundamentos de: sistemas y dispositivos electrónicos, lógica proposicional, sistemas embebidos, sensores y actuadores y sistemas robóticos.

➤ Presentación de la materia:

La materia 25.01 – Fundamentos de Electrónica – integra el segundo cuatrimestre del primer año del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Electrónica. Está a cargo del Departamento de Sistemas Digitales y Datos y se dicta en los períodos marzo-junio y agosto-noviembre de cada año. Es un curso de tres créditos, incluido en el ciclo básico, y es correlativo de la materia 71.93 Principios de Informática. Se relaciona con la materia Programación (25.02).

La materia tiene tres áreas temáticas principales. En la primera se busca que los estudiantes adquieran nociones básicas de electrónica que les permitan resolver circuitos sencillos. Estas nociones se desarrollarán en profundidad en materias posteriores como Física III (electricidad y magnetismo) y Electrotecnia. En la segunda área temática se busca que apliquen dichas nociones a la construcción y prueba de montajes electrónicos sencillos. En la tercera área temática se busca desarrollar conocimientos de programación de microprocesadores y microcontroladores.

La materia se dicta en forma presencial, con la posibilidad de implementar algunas clases en forma virtual sincrónica. El desarrollo del curso se basa principalmente en clases teóricas en las que se presentan y discuten los conceptos principales; en la resolución de problemas y ejercicios de programación; y en la implementación de pequeños proyectos que incorporan componentes electrónicos y un microcontrolador.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Adquirir conocimientos sobre las magnitudes eléctricas principales (tensión, corriente, frecuencia, fase) y las leyes físicas que regulan sus comportamientos.
2. Adquirir conocimientos sobre componentes electrónicos pasivos y activos (discretos e integrados), montaje de circuitos, y verificación de su funcionamiento por medio de instrumental.
3. Adquirir los conocimientos necesarios para implementar un pequeño sistema electrónico basado en un microcontrolador y para desarrollar la programación correspondiente.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1 - Conceptos básicos de ingeniería electrónica.	Presentación de las principales magnitudes eléctricas (tensión, corriente, potencia, frecuencia y fase) y de las leyes que se aplican para resolver circuitos.
Unidad 2 – Componentes e Instrumentos Electrónicos.	Componentes pasivos. Diodos y transistores. Amplificadores operacionales. Temporizadores y osciladores. Circuitos digitales. Dependencias temporales. Conversores A/D y D/A. Multímetro, osciloscopio, fuente de alimentación y generador de señales.
Unidad 3 - Aplicación de un microcontrolador.	Principales aspectos de un sistema “embebido”. Planteo de un caso práctico. Aplicación de un microcontrolador. periféricos, sensores y actuadores.

➤ Estrategias de enseñanza:

El cursado de la materia se basa en clases teóricas en las que se exponen y discuten los temas mencionados. En algunas clases se muestran componentes o circuitos en funcionamiento. Hacia el final del curso los alumnos desarrollan un proyecto práctico integrador.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Actividad 1 – Principios fundamentales	Presentación de las principales magnitudes eléctricas (tensión, corriente, frecuencia, fase) y de las leyes que se aplican para analizar circuitos.
Actividad 2 – Laboratorio de Electrónica	Actividad en aula o laboratorio para familiarizarse con componentes electrónicos pasivos, diodos, transistores, circuitos integrados lineales y digitales; técnicas de montaje de prototipos y técnicas básicas de medición.
Actividad 3 - Programación en bajo nivel	Desarrollo de programas que trabajan con datos en diversos formatos y estructuras, e implementan funciones y métodos, incluyendo manejo de dispositivos (p. ej., teclado, display) e interrupciones.
Actividad 4 - Proyecto integrador	Construcción de un dispositivo basado en un microcontrolador. Manejo de periféricos, sensores y/o actuadores. Programación, prueba y mejoras evolutivas. (Arduino, Raspberry Pi Pico, o similares).

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará con pizarrón y proyector. Se mostrarán equipos e instrumental electrónico, piezas, componentes, y dispositivos en funcionamiento.

En el laboratorio, o en el armado de proyectos, se emplearán los materiales e instrumental correspondientes a cada actividad. Se emplea el kit de componentes electrónicos básicos y microcontrolador Raspberry Pi Pico o similar (provisto a los alumnos en el marco de la materia 71.93) e instrumentos de medición.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los exámenes parciales y finales son individuales y escritos, e incluyen, entre otros, los siguientes tipos de preguntas (lista no taxativa):

- Ejercicios en los que se deben escribir pequeños programas, revisar código para detectar errores, analizar secuencias breves de instrucciones, etc. Además de las respuestas encontradas, deberán mostrarse los pasos seguidos para llegar a ellas.
- Ejercicios de redacción, en los que se debe desarrollar un tema teórico, exponer principios de funcionamiento, describir un circuito o programa, etc. En estos ejercicios debe emplearse redacción original con las propias palabras del estudiante, y sólo se permite emplear citas o referencias en forma breve y ocasional, incluyendo en tal caso la referencia pertinente.
- Ejercicios de “respuesta múltiple” o similares, orientados a validar conceptos generales.

En el caso de exámenes tomados a través de una plataforma informática (Campus o similares), se podrá requerir a los alumnos que trabajen en forma manuscrita en hojas auxiliares para hacer cálculos, tablas, gráficos y/o figuras. Las imágenes de dichas hojas manuscritas serán enviadas mediante un archivo en formato pdf mediante una “pregunta de archivo” incluida en el examen, y serán consideradas en el proceso de evaluación.

En el caso de exámenes tomados a través de una plataforma informática (Campus o similares), la cátedra podrá implementar una etapa de evaluación oral individual con soporte de audio y video, para complementar la evaluación escrita.

La existencia de errores graves, o de varios ejercicios sin respuesta, podrá motivar la desaprobación de un examen, más allá de las puntuaciones parciales obtenidas.

Requisitos de aprobación:

La nota de cursado estará basada en el promedio de dos exámenes parciales.

Para alcanzar el cursado de la materia es imprescindible haber aprobado ambos exámenes parciales.

El promedio de los exámenes parciales tiene una incidencia no menor al 90% en la nota de cursado. La participación en actividades, “microparciales” (“quizzes”) y similares puede tener una incidencia no mayor a un 10% en la nota de cursado.

Se permite recuperar uno de los exámenes parciales que hubiera sido desaprobado, para lo que se tomará un examen recuperatorio, admitiendo un único intento de recuperación. El efecto de recuperar un examen parcial previamente desaprobado está limitado a la obtención de 4 (cuatro) puntos como nota definitiva asociada con dicho examen parcial.

Cuando, debido a inasistencia por razones de salud u otras razones de fuerza mayor debidamente justificadas de manera fehaciente, se hubiera registrado la ausencia en un examen parcial, se permitirá rendir dicho examen en una fecha especial, sin límite en la calificación.

En caso de desaprobación de los exámenes recuperatorios, el cursado de la materia no será aprobado. La materia deberá ser cursada nuevamente en forma integral, sin “arrastrar” logros parciales desde la instancia previa hacia la instancia siguiente.

En caso de haber “microparciales” no tendrán instancia de recuperación.

Para aprobar un examen parcial o final debe alcanzarse una calificación de 4 (cuatro) puntos. Sin embargo, la existencia de errores graves o de varios ejercicios incompletos podrá motivar la desaprobación del examen, más allá de las puntuaciones numéricas parciales de cada ejercicio.

Los exámenes parciales se califican con notas en el rango de 1 a 10, con intervalos de 0.5 puntos. Las notas cuya parte fraccionaria sea inferior a 0.24 se califican con el valor entero inferior. Las notas cuya parte fraccionaria se encuentre entre 0.25 y 0.74 se califican con una parte fraccionaria de 0.50. Las notas cuya parte fraccionaria sea igual o superior a 0.75 se califican con el próximo valor entero.

Ejemplos: 7.24 se convierte en 7.00
7.25 se convierte en 7.50
7.74 se convierte en 7.50
7.75 se convierte en 8.00

La regla de redondeo no se aplica para notas menores a 4 puntos.

Los exámenes finales se califican con notas en el rango de 1 a 10, con valores enteros. Las notas cuya parte fraccionaria sea inferior a 0.49 se califican con el valor entero inferior. Las notas cuya parte fraccionaria sea igual o superior a 0.50 se califican con el próximo valor entero.

Ejemplos: 7.49 se convierte en 7.00

7.50 se convierte en 8.00

Toda conducta de fraude, intento de fraude o colaboración con otros estudiantes durante un examen, o de apropiación indebida de trabajos ajenos será reportada a la dirección de departamento, y estará sujeta a las sanciones reglamentarias vigentes.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Durante el dictado del curso se publica material generado por la cátedra, y se comparten papers, URL, y archivos pdf disponibles en el dominio público.
2	Raspberry Pi Pico – Technical Specification. (2021) Disponible en https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico.html Consultado el 10 de abril de 2022.
3	Get Started with MicroPython on Raspberry Pi Pico. (2021) Disponible en https://hackspace.raspberrypi.com/books/micropython-pico Consultado el 10 de abril de 2022.
4	M68HC11 Programming Reference Guide. (2007) Disponible en https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/M68HC11ERG.pdf Consultado el 10 de abril de 2022.
5	M68HC11 Microcontroller Reference Manual. (2007) Disponible en https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/M68HC11RM.pdf Consultado el 10 de abril de 2022.
6	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Tannenbaum, A. S. & Austin, T. (2013). Structured Computer Organization. 6th ed. Pearson.
2	Reese, R., Bruce, J., Jones, B. (2009) Microcontrollers. Cengage.
3	Hennessy, J. & Patterson, D. (2017) Computer Architecture: A Quantitative Approach. 6th ed. Morgan Kaufmann / Elsevier.
4	Scherz, P. y Monk, S. (2016). Practical Electronics for Inventors (4 ed). McGraw Hill - Education